

LU Biochemische Übungen Übungseinheit 2

Enzyme

Stabilisieren den Übergangszustand / Übergangszustände -> senken die Aktivierungsenergie, verändern aber **nicht** die Lage des Gleichgewichts (beschleunigen Hin- und Rückreaktion gleich)

MWG

[] ...Gleichgewichtskonzentrationen

$$K = \frac{[Produkt] * [P_2]}{[Edukt] * [E_2]}$$

Enzymatische Katalyse

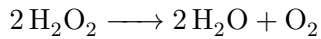
$$v_{reaktion} = \frac{d[konzentration]}{dt}$$

lambert beersche gesetz einsetzen: $E = \epsilon * c * d$, also $c = \frac{E}{\epsilon * d}$

$$v = \frac{dc}{dt} = \frac{1}{\epsilon * d} * \frac{dE}{dt}$$

Grundvoraussetzung zum messen von Enzymen: weit weg vom gleichgewicht, ganz am anfang wo kein Produkt gebildet wurde (Anfangsgeschwindigkeit v_0).

Beispiel mit Aktivierungsenergie H_2O_2



- Ohne Kat.: ca. 75 kJ/mol
- Mit Platinkat.: ca. 46 kJ/mol
- Katalase: < 8 kJ/mol

Substratsättigung

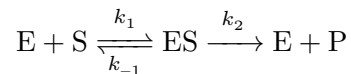
Bei Substratsättigung wird v_{max} erreicht: (fast) alle Enzymmoleküle liegen als ES-Komplex vor, mehr Substrat bringt keine höhere Geschwindigkeit

Hyperbel der Substratsättigungskurve:

$$v = \frac{v_{max} * [S]}{K_m + [S]}$$

K_m = Substratkonzentration, bei der $v = \frac{v_{max}}{2}$

Herleitung michaelis menten



Bedingungen der Substratsättigung: $[E] \ll [ES]$

d.h.: Produktbildung ist der langsame Schritt $k_2 \ll k_1 * [S] + k_{-1}$

Bei substratsättigung

$$v = \frac{d[P]}{dt} = k_2 * [ES] \Rightarrow v_{max} = k_2 * E_{total}$$

$$E_{total} = [E] + [ES]$$

Fließgleichgewicht

Bildung [ES]:

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1 * [E] * [S] = k_1 * (E_{total} - [ES]) * [S]$$

Zerfall: (von [ES])

$$-\frac{d[ES]}{dt} = k_{-1} * [ES] + k_2 * [ES] = (k_{-1} + k_2) * [ES]$$

Fließgleichgewicht (steady state, Briggs-Haldane): Bildung = Zerfall, d.h. [ES] bleibt konstant

$$k_1 * (E_{total} - [ES]) * [S] = (k_{-1} + k_2) * [ES]$$

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

umformen nach [ES]:

$$[ES] = \frac{E_{total} * [S]}{K_m + [S]}$$

Mit k_2 multiplizieren:

$$v = k_2 * [ES] = \frac{k_2 * E_{total} * [S]}{K_m + [S]}, \quad v_{max} = k_2 * E_{total}$$

$$v = \frac{v_{max} * [S]}{K_m + [S]}$$

Linearisierung

Ziel, die Gleichung linearisieren zu $y = kx + d$

- bei $[S] = K_m$: $v = 50\%$ von v_{max}
- bei $[S] = 10 * K_m$ (10x überschuss): $v = \frac{10}{11}v_{max} \approx 91\%$ von v_{max}

Plotten: (Lineweaver Burk, doppelt reziprok)

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}} * \frac{1}{S} + \frac{1}{v_{max}}$$

- x Achse: $\frac{1}{S}$
 - y Achse: $\frac{1}{v}$
 - Steigung: $\frac{K_m}{v_{max}}$
 - d (y-Achsenabschnitt): $\frac{1}{v_{max}}$
 - x-Achsenabschnitt: $-\frac{1}{K_m}$
1. K_m und v_{max} mit Lineweaver Burk berechnen
 2. plotten
 3. Punkte eintragen

Ziel: wie genau kann ich mit dem Burk bestimmen, wie exakt ist meine Annäherung für diese 2 Variablen? (Nachteil: Werte bei kleinem $[S]$ haben große Fehler und werden durch das reziproke Auftragen stark gewichtet)

v_{max} kann man nur bei Substratüberschuss bestimmen

Hemmungen

1. **Kompetitiv:** Inhibitor konkurriert mit Substrat um das aktive Zentrum. Kurvensteigung ändert sich, d bleibt gleich!

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}} * \left(1 + \frac{I}{K_i}\right) * \frac{1}{S} + \frac{1}{v_{max}}$$

$$v_{max} = v'_{max}$$

$$K_m < K'_m$$

durch genug Substratüberschuss aufhebbar

2. **Unkompetitiv:** Inhibitor bindet nur an den ES-Komplex. d verschiebt sich, Steigung bleibt gleich! (parallele Geraden)

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}} * \frac{1}{S} + \frac{1}{v_{max}} * (1 + \frac{I}{K_i})$$

$$v_{max} > v'_{max}$$

$$K_m > K'_m \text{ (beide sinken um den gleichen Faktor)}$$

3. **Nichtkompetitiv:** Inhibitor bindet an E und ES gleich gut (nicht am aktiven Zentrum). verschiebt beide parameter, d und k, der x-achsen schnittpunkt ($-\frac{1}{K_m}$) bleibt gleich

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}} * (1 + \frac{I}{K_i}) * \frac{1}{S} + \frac{1}{v_{max}} * (1 + \frac{I}{K_i})$$

$$v_{max} > v'_{max}$$

$$K_m = K'_m$$

4. **Substratüberschuss:** abbiegen der kurve, nicht annäherung zu v_{max}

Ideale bedingungen

- Substratsättigung
- v_0 (Anfangsgeschwindigkeit messen)
- keine Hemmstoffe
- Temperaturoptimum: steigende Temperatur heißt enzymatische reaktion ist schneller. Aber: Enzym wird zerstört (denaturiert) mit steigender Temperatur. Kurve hat ein maximum, aber danach starker abfall
- pH optimum

Zentrifugation

wo sinnlose Kräfte sinnlos walten, gibt es häufig ungemach

Zentrifugalbeschleunigung: $a = \omega^2 r$ (Kraft: $F = m\omega^2 r$)

$\omega = \frac{2\pi * n}{60}$ mit n = Drehzahl in min^{-1} (rpm), r = Radius (nicht Durchmesser!)

Relative Zentrifugalbeschleunigung (RCF, “× g”): $RCF = \frac{\omega^2 r}{g} = 1.118 * 10^{-5} * r_{[cm]} * n^2$

Berechnung der G-Zahl: unnötig, weil es tabellen gibt (Nomogramm). Radius gegen die drehzahl aufgetragen

Immer g-Zahl angeben, nicht rpm - die rpm hängt vom Rotor ab

Enzymisolierung Lactatdehydrogenase

Aufgabe: LDH aus Herzmuskel zu isolieren

1. zellen aufschließen: Küchenmixer (zerkleinert den muskel) und aq. dest. (osmotischer druck, suspension hat jetzt zytosol)
2. Zentrifugieren: um roh-extrakt erhalten - erste enzymatische aktivitätsbestimmung machen
 - problem: viele proteine noch drinnen
3. Adsorption an DEAE-Cellulose
 - Ionenaustauscher: wir binden proteine an ionenaustauscher, warum geht das? Niedrige ionenstärke und pH gegeben durch 10x konz. von aq. Dest
4. Check obs gebunden hat: dann weiterarbeiten
5. Desorption der schwachgebundenen proteine mit schwach konz. salzlösung -> paar waschschritte
6. Desorption der starken bindenden Proteine - zwischendrin immer checken auf aktivität
7. Schlussendlich LDH auswaschen
8. Ammoniumsulfatsättigung (80%)
9. Lösen + Acetonfällung
10. Ammoniumsulfat fraktionierung
 - Ziel: reines enzym mit hoher spezifische aktivität.
 - Maß für reinheit der fraktionen: **viel aktivität für wenig protein**
 - Gesamtaktivität (in IU) nimmt bei jedem reinigungsschritt ab (Verluste)
 - spezifische aktivität steigt - protein menge fällt mit jedem schritt (fremdproteine werden entfernt)
 - Ausbeute = $\frac{\text{Gesamtaktivität Schritt}}{\text{Gesamtaktivität Rohextrakt}} * 100\%$
 - Reinigungsfaktor = $\frac{\text{spez. Aktivität Schritt}}{\text{spez. Aktivität Rohextrakt}}$
11. Analyse der fraktionen
 - Aktivität = IU = $\frac{\mu\text{mol}}{\text{min}}$
 - Proteingehalt
 - Elektrophorese
 - spezifische aktivität: $\frac{\text{Aktivität [IU/ml]}}{\text{Proteinkonzentration [mg/ml]}} = \frac{\text{IU}}{\text{mg}}$

Elektrophorese

trennung geladener moleküle im elektrischen feld Trägermaterial: Gel (nicht erforderlich aber wird oft benutzt)

- Acrylamid
- Agarose

a = Acrylamid (g), b = Bisacrylamid (Quervernetzer, g), V = Volumen

T...Totalkonzentration der Monomere: $T = \frac{a+b}{V} * 100\%$ -> bestimmt die Porengröße

C...Vernetzungsgrad: $C = \frac{b}{a+b} * 100\%$

Je höher T, desto kleiner die Poren -> für kleine Proteine

native elektrophorese

trennung nach Ladung, Größe und Form - d.h. Ladung/Masse-Verhältnis $\frac{Ladung}{Gewicht}$. Protein bleibt nativ (aktiv)

Anionen wandern zur Anode (+), Kationen zur Kathode (-)

Bei proteinen nicht geeignet um exakt molekülgröße zu bestimmen: ladungsträger nicht proportional zur anzahl (haben unterschiedliche anz. an ladungsträger)

beispiel:

Serumelektrophorese (pH 8.6): Reihenfolge von der Anode: Albumin, α_1 -, α_2 -, β -, γ -Globuline. Albumin hat den niedrigsten IEP (am stärksten negativ) und wandert am weitesten. Gamma globuline (IgG): IEP am höchsten, kaum negativ geladen -> wandern am wenigsten weit

SDS Page

kennt man schon

Trenngel:

- Wasser
- Puffer pH 8.8 Tris/HCl 0.25 mol/L
- SDS 0.1%
- Acrylamid/bis mix (5-20%)
- radikalstarter: APS (Ammoniumperoxodisulfat)
- radikalweiterträger/Katalysator: TEMED

Sammelgel:

- pH 6.8 0.005 mol/L Tris/HCl
- niedrige monomerkonzentration -> große Poren
- Aufgabe: Proteine werden zu einer scharfen Bande aufkonzentriert, bevor sie ins Trenngel kommen (Isotachophorese: Cl^- = schnelles Leitend, Glycin = langsames Folgeion, Proteine dazwischen)

Detergenz SDS (Natriumdodecylsulfat): denaturiert Proteine und lagert sich an (ca. 1.4 g SDS pro g Protein)

SDS: bringt negative Ladungsträger - dadurch haben alle Proteine das gleiche Ladung/Masse-Verhältnis -> Trennung nur nach Größe (Molmasse)

mercaptoethanol (oder DTT): Disulfide aufbrechen (reduzierend)

Kathodenpuffer (Laufpuffer): Tris/Glycin puffer pH 8.3, nicht Tris/HCl

- Glycin im Trenngel (pH 8.8) überwiegend als Anion -> wandert schnell, im Sammelgel (pH 6.8) fast nur als Zwitterion -> wandert langsam

Problem: Aufbewahrung, Polyacrylamid hydrolysiert bei leicht alkalischem Milieu (pH 8.8) -> Gele nicht lange lagerbar

Tricine-SDS-PAGE: bessere Auflösung von kleinen Proteinen/Peptiden. Gelsysteme mit neutralerem pH (z.B. Bis-Tris, Acetat) sind länger lagerbar